



Propuesta de Sistema de Base de Datos

Automatización y Control Operativo para "Tortillería La
Tradición"

Equipo de Desarrollo

Ian Paolo Navarijo Morfin

Carnet: 2690-24-8137

Ari Ben David García Claros

Carnet: 2690-24-25277

Andy Mynor Pérez López

Carnet: 2690-24-23562

Angelo Gabriel Machá Mota

Carnet: 2690-24-22602

Presentación de la Empresa

Tortillería La Tradición

Empresa local dedicada a la elaboración y comercialización de productos derivados del maíz con altos estándares de calidad.

📍 **Ubicación:** 2a calle 2-54 zona 3, Barrio San Francisco, Coatepeque, Quetzaltenango

☎ **Teléfono:** 5959 4261

📦 **Productos:** Tortillas, Tostadas, Harina de maíz y Nachos



Diagnóstico y Problemática

Situación Actual

La empresa mantiene un control operativo sobre ventas, productos, compras, gastos y producción de manera funcional pero manual e independiente.

Limitaciones Detectadas

La información se encuentra descentralizada, dificultando el seguimiento oportuno, la realización de consultas operativas y la toma de decisiones estratégicas.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Sistema de Base de Datos Relacional

Una arquitectura centralizada diseñada para optimizar los procesos de registro, consulta y control operativo de Tortillería La Tradición.

Requerimientos del Sistema (1)



Proveedores

Gestión completa (CRUD) para registrar, consultar, modificar y catalogar los proveedores de insumos.



Productos y Materia Prima

Control exacto del inventario de productos terminados y materias primas necesarias para producción.



Clientes

Mantenimiento del registro de clientes para vinculación directa en los procesos de venta.

Requerimientos del Sistema (2)



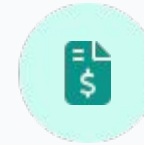
Empleados

Registro de colaboradores asignados a las ventas operativas y los turnos de producción.



Ventas y Compras

Trazabilidad detallada de transacciones comerciales vinculando clientes, vendedores e insumos.



Gastos Operativos

Control de egresos por conceptos como fumigación, limpieza, recolección de basura y mantenimiento.

Lógica de Negocio y Reglas

 **Relación Inventario-Proveedor:** Un proveedor abastece múltiples materias primas y una materia prima puede provenir de varios proveedores (Relación N:M).

 **Proceso de Producción:** Para fabricar productos se requieren múltiples materias primas y la participación conjunta de varios empleados.

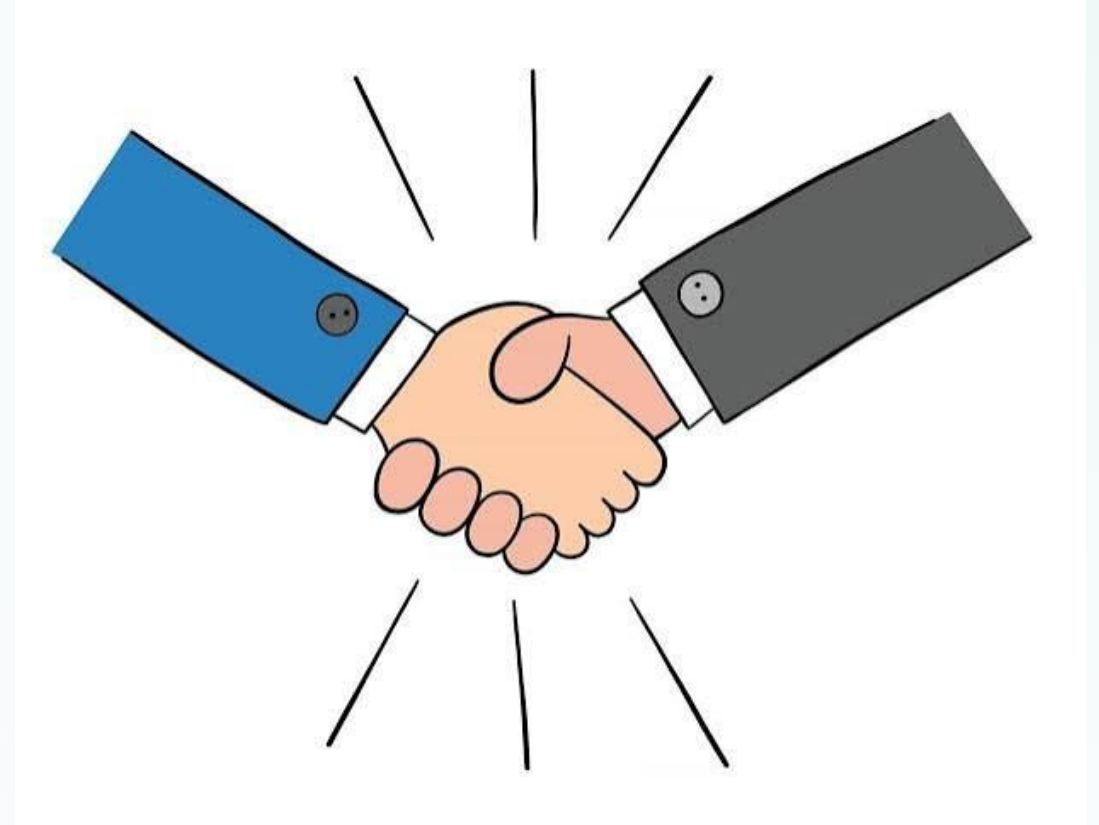
 **Estructura de Ventas:** Cada venta es efectuada por un empleado a un cliente específico, pudiendo contener un desglose de múltiples productos.

 **Egresos Generales:** Módulo dedicado a registrar costos operativos periódicos para asegurar un balance contable preciso.

Arquitectura Relacional

Modelo de Datos Integrado

El diseño lógico garantiza la tercera forma normal (3FN), eliminando redundancias y protegiendo la integridad referencial. Sienta las bases para futuras extensiones como reportes gerenciales, control de merma y la interfaz gráfica de usuario.



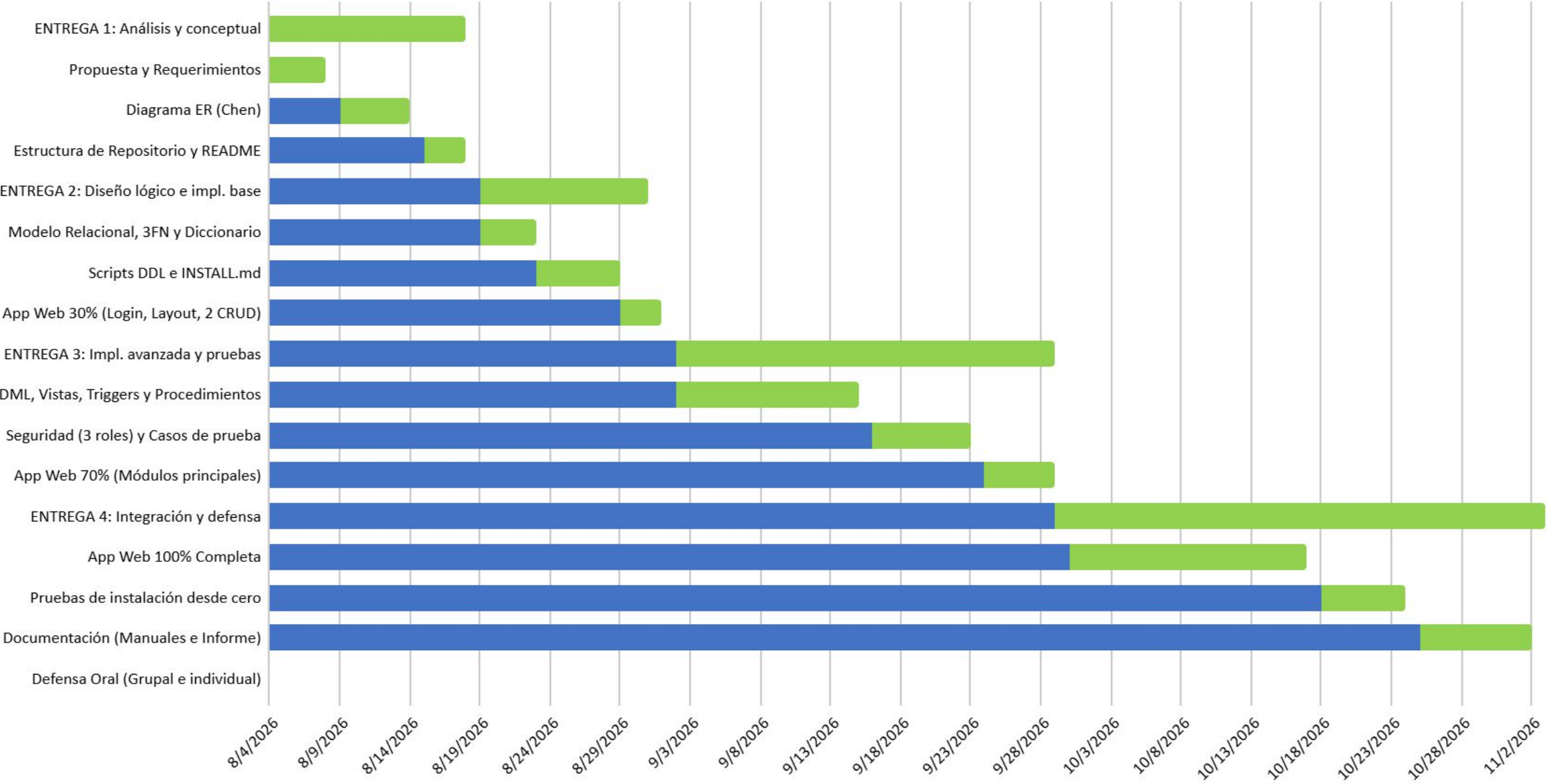
Cronograma de Ejecución

Planificación por Fases

- ✓ **Entrega 1:** Análisis, Diagrama ER (Chen) y propuesta.
- 🕒 **Entrega 2:** Modelo Relacional, 3FN, Scripts DDL y App Web 30%.
- 🕒 **Entrega 3:** Vistas, Triggers, Seguridad y App Web 70%.
- 🕒 **Entrega 4:** Integración total, App 100%, pruebas e informe.



Diagrama Gantt



Beneficios Esperados

100%

Información Centralizada

Transformación Digital Operativa

Con la implementación de la base de datos se logra:

-  Consultas e informes en tiempo real.
-  Reducción de inconsistencias y duplicidad.
-  Mayor eficiencia en el control de costos y producción.